

Операционные системы

Безопасность в сети

Кандакжи Михаил Халидович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

16 мая 2026

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Освоение защиты ПК и телефонов

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Каждый участник генерирует свою пару (открытый+секретный).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Конфиденциальность не обеспечивается.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ даёт на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

AES — шифрование, SHA2 — хэширование.

4.1 Введение в криптографию 5 из 7 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Один секретный ключ для создания и проверки.

4.1 Введение в криптографию 6 из 7 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ симметричным примитивам
☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ***

[Мои решения](#)

Верно решили 2 025 учащихся
Из всех попыток 70% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

симметричный / асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

[Мои решения](#)

Верно решили 2 012 учащихся

Из всех попыток 50% верных

с публичным ключом

4.2 Цифровая подпись

4 из 8 шагов пройдено

1 из 5 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ протоколом с симметричным ключом

☒ протоколом с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 958 учащихся

Из всех попыток 72% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

подпись, открытый ключ, сообщение

4.2 Цифровая подпись 5 из 8 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 946 учащихся

Из всех попыток 47% верных

4.2 Цифровая подпись 6 из 8 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ целостность
- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ неотказ от авторства

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

г и с. о. о

Верно решили 1 940 учащихся

усиленная квалифицированная

4.2 Цифровая подпись

7 из 8 шагов пройдено

4 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ усиленная неквалифицированная

☐ усиленная квалифицированная

☐ простая

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 1 943 учащихся

Из всех попыток 71% верных

1 учащемуся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

Верно решил 1 941 учащийся

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

многофакторная перед банком-эмитентом

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверки пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

Решено правильно 1 раз из 10

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Вы плагиаты? ...

Вы не прошли 1 из 8 вопросов

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 895 учащихся

Из всех попыток 62% верных

4.4 Блокчейн 4 из 6 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ фиксированная длина выходных данных

☒ сложность нахождения прообраза

☐ обеспечение целостности

☐ эффективность вычисления

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: [Мои решения](#)

Верно решили 1 915 учащихся
Из всех попыток 54% верных

4.4 Блокчейн 5 из 6 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили

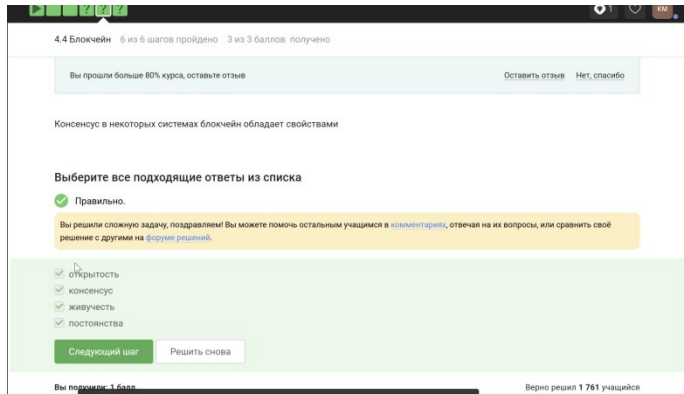
Мы используем [cookies](#), [аналитику](#) и [рекомендательные технологии](#), чтобы сайт

Хорошо

Верно решили 1 906 учащихся

Из всех попыток 48% верных

Для подписания транзакций.



Section 3

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы был полностью пройден внешний курс «**Основы кибербезопасности**» на платформе Stepik. Пройдены все тематические блоки: сетевые протоколы (TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS, TLS), механизмы cookie, анонимная сеть TOR, безопасность Wi-Fi, шифрование дисков, стойкие пароли и их хэширование, фишинг, спуфинг, трояны, сквозное шифрование (Signal), асимметричная криптография, электронная цифровая подпись, сертификаты, платёжные системы, многофакторная аутентификация, основы блокчейна и консенсуса.

Итоговый результат: набрано **53 балла из 53** (100% материалов курса). Все тестовые задания выполнены без ошибок, что подтверждается приложенными скриншотами.

В процессе работы также были освоены инструменты оформления технической документации: создание структурированных отчётов и презентаций в формате Markdown с внедрением изображений, компиляция в PDF и HTML с использованием Pandoc, а также основы работы с системами контроля версий (Git) и публикация проектов на GitHub.

Полученные знания и навыки позволяют грамотно анализировать и настраивать сетевые протоколы, применять методы криптографической защиты информации, использовать современные средства аутентификации и разбираться в принципах работы распределённых реестров (блокчейн)